คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 12 brute force และ implementation

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_12`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	รายชื่อแขกงานวันเกิด	Party Guest List	★	100
2	กติกาการเข้าแถว	Line-up Rules	★	100
3	จำนวนเฉพาะที่เป็น palindrome	Prime Palindromes	★	100
4	แผง switch ไฟ	Switch Panel	★	100
5	สมการผลรวมเลขโดด	Digit-Sum Equation	★	100
6	ผลบวกกำลังสามสองจำนวน	Sum of Two Cubes	★	100
7	ครบสี่ซุ้มอาหาร	Four Stalls	★	100
8	พลิกเหรียญทั้งแถวทั้งหลัก	Flipping Coins on a Board	★★	100
9	เติมเครื่องหมายให้ถึงเป้า	Hitting the Target	★★	100
10	ลูกเต๋ากลิ้งไม่รู้จบ	Rolling Die Marathon	★★	100
11	แบ่งถุงให้หนักเท่ากัน	Splitting Bags Evenly	★★	100
12	สร้างเลขจากไพ่	Make the Number	★★	100
13	ไขกฎของวงกลม	Which Ring Rule?	★★	100
14	ตรายางหมุนได้	Stamp with Rotations	★★	100
15	แบ่งสมบัติสองพี่น้อง	Splitting the Treasure	★★	100
16	แก้และตรวจ sudoku	Sudoku Checker and Solver	★★	100
17	ปูกระดานด้วยชิ้นส่วน	Covering the Board with Pieces	★★★	100
18	ตัดหญ้าให้ครบทุกช่อง	Mowing Every Square	★★★	100
19	ขนสินค้าสี่สิบชิ้น	Knapsack of Forty	★★★	100
20	กลุ่มเพื่อนสนิทที่ใหญ่ที่สุด	Largest Friendly Group	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การค้นหาทุกกรณีด้วย bitmask และ next_permutation การเลือกสิ่งที่ควรไล่ให้พื้นที่ค้นหาเล็กลง backtracking คู่กับการตัดกิ่ง meet in the middle และการจำลองที่ต้องหาวงซ้ำ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- ลำดับเรื่องที่แนะนำ: **12** → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 13 → 8 → 9 → 10 → 11
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_12` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

รายชื่อแขกงานวันเกิด

Party Guest List

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

น้ำฝนจะจัดงานวันเกิดและกำลังเลือกว่าจะเชิญเพื่อนคนใดบ้าง เธอมีเพื่อน N คน หมายเลข 1 ถึง N ถ้าเพื่อนคนที่ i มางาน งานจะสนุกขึ้น f_i หน่วย แต่เพื่อนบางคู่ทะเลาะกันอยู่และไม่ยอมมางานเดียวกัน มีทั้งหมด M คู่ คู่ที่ j คือเพื่อนคนที่ a_j กับคนที่ b_j **รายชื่อแขก**คือ set ของเพื่อนที่ได้รับเชิญ (อาจเป็น set ว่างก็ได้) ซึ่งต้องไม่มีคู่ใดในบรรดา M คู่นี้ที่ได้รับเชิญทั้งสองคน **ความสนุก** ของรายชื่อแขกคือผลรวมของ f_i ของทุกคนในรายชื่อนั้น จงหาความสนุกที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และจำนวนรายชื่อแขกทั้งหมดที่มีความสนุกเท่ากับค่าที่มากที่สุดนี้ (รายชื่อแขกสองรายชื่อถือว่าต่างกันเมื่อมีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ในรายชื่อหนึ่งแต่ไม่อยู่ในอีกรายชื่อหนึ่ง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $f_1, f_2, \ldots, f_N$
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม a_j และ b_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความสนุกที่มากที่สุด และจำนวนรายชื่อแขกที่มีความสนุกเท่ากับค่านั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 23$
- $0 \le M \le N(N-1)/2$
- $1 \le f_i \le 10^9$
- $1 \le a_j, b_j \le N$ และ $a_j \ne b_j$ ไม่มีคู่ใดปรากฏซ้ำ (คู่ a, b กับคู่ b, a ถือเป็นคู่เดียวกัน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
2 5 3 1 4
1 2
2 3
3 4
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0
1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000000 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
7 3 7
1 2
1 3
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
4 2 7 2 7 4
1 3
3 5
5 1
4 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
13 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เพื่อนคนที่ติดกันตามหมายเลขทะเลาะกันทุกคู่ รายชื่อ $\{1, 3, 5\}$ มีความสนุก $2 + 3 + 4 = 9$ และรายชื่อ $\{2, 5\}$ มีความสนุก $5 + 4 = 9$ ไม่มีรายชื่อใดสนุกกว่า 9
ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีใครทะเลาะกัน เชิญทุกคนได้ความสนุก 6 ซึ่งมีรายชื่อแบบนี้แบบเดียว

ข้อ 2

กติกาการเข้าแถว

Line-up Rules

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N จะเข้าแถวเรียงหนึ่ง โดยตำแหน่งในแถวนับจากซ้ายไปขวาเป็นตำแหน่งที่ 1 ถึง N และแต่ละตำแหน่งมีนักเรียนหนึ่งคนพอดี ครูตั้งกติกาไว้ M ข้อ แต่ละข้อเขียนเป็นจำนวนเต็มสามจำนวน t, a, b ซึ่งมีความหมายดังนี้

- $t = 1$: นักเรียนคนที่ a และคนที่ b ต้องยืนติดกัน (ตำแหน่งต่างกัน 1 จะอยู่ด้านใดของกันก็ได้)
- $t = 2$: นักเรียนคนที่ a และคนที่ b ต้องไม่ยืนติดกัน
- $t = 3$: นักเรียนคนที่ a ต้องยืนอยู่ทางซ้ายของคนที่ b (จะติดกันหรือไม่ก็ได้)

แถวที่ **ถูกกติกา**คือแถวที่เป็นไปตามกติกาครบทุกข้อ จงนับจำนวนแถวที่ถูกกติกาทั้งหมด และหาแถวที่ถูกกติกาซึ่งน้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม โดยแถวหนึ่งเขียนแทนด้วยลำดับของหมายเลขนักเรียนจากซ้ายไปขวา และแถว p น้อยกว่าแถว q เมื่อ ณ ตำแหน่งแรกที่สองแถวมีนักเรียนต่างกัน หมายเลขนักเรียนใน p น้อยกว่าใน q (เปรียบเทียบหมายเลขเป็นจำนวน เช่น 2 น้อยกว่า 10)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก M บรรทัด บรรทัดละหนึ่งกติกา มีจำนวนเต็ม t, a และ b
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแถวที่ถูกกติกา
บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขนักเรียนในแถวที่ถูกกติกาซึ่งน้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม จากซ้ายไปขวา คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีแถวที่ถูกกติกาเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10$
- $0 \le M \le 50$
- $t \in \{1, 2, 3\}$, $1 \le a, b \le N$ และ $a \ne b$ (กติกาอาจซ้ำกันได้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 1 2
3 3 1
2 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
3 2 1 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 1 2
3 2 3
3 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 4
3 10 1
1 2 9
2 1 2
2 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
252000
2 9 3 5 4 6 7 8 10 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
3 2 1
3 3 2
3 4 3
1 5 1
1 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
4 3 2 1 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แถวที่ถูกกติกามี 4 แถว คือ $(3, 2, 1, 4)$, $(3, 4, 1, 2)$, $(4, 3, 1, 2)$ และ $(4, 3, 2, 1)$ แถวที่น้อยที่สุดคือ $(3, 2, 1, 4)$
ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 2 ต้องอยู่ทางซ้ายของคนที่ 3 ซึ่งอยู่ทางซ้ายของคนที่ 1 แถวจึงต้องเป็น $(2, 3, 1)$ แต่คนที่ 1 กับคนที่ 2 ไม่ได้ยืนติดกัน

ข้อ 3

จำนวนเฉพาะที่เป็น palindrome

Prime Palindromes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง จำนวนเต็มบวกเป็น **palindrome** ถ้าเลขโดดของจำนวนนั้นในฐานสิบ (เขียนโดยไม่มีเลข 0 นำหน้า) อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น 7, 11, 131 และ 1221 เป็น palindrome แต่ 10 และ 123 ไม่เป็น

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม L และ R ถามว่ามีจำนวนเต็ม x ที่ $L \le x \le R$ ซึ่งเป็นทั้งจำนวนเฉพาะและ palindrome ทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i (ถ้าไม่มีจำนวนที่ต้องการเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le L \le R \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 20 100 160	5 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 11 11 200 300	0 1 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 12345 678901 999000000 1000000000	88 9

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 2 3 5 12 100 99999 1000000	1 2 0 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10301 10301 10302 10500 98689 98689	1 0 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตั้งแต่ 1 ถึง 20 มี $2, 3, 5, 7, 11$ รวม 5 จำนวน ตั้งแต่ 100 ถึง 160 มี $101, 131, 151$ รวม 3 จำนวน

ตัวอย่างที่ 2: 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ส่วน 11 เป็นทั้งจำนวนเฉพาะและ palindrome และ palindrome ตั้งแต่ 200 ถึง 300 คือ $202, 212, \ldots, 292$ ซึ่งเป็นจำนวนคู่ทั้งหมด

ข้อ 4

แผง switch ไฟ

Switch Panel

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องควบคุมของโรงละครมีแผงไฟหลายแผง แต่ละแผงมีหลอดไฟ M ดวง หมายเลข 1 ถึง M แต่ละดวงติด (`1`) หรือดับ (`0`) อยู่ และมี switch N ตัว หมายเลข 1 ถึง N switch แต่ละตัวผูกไว้กับ set ของหลอดไฟชุดหนึ่ง (อาจเป็น set ว่าง) การกด switch หนึ่งครั้งจะสลับสถานะ (ติดเป็นดับ ดับเป็นติด) ของหลอดไฟทุกดวงใน set ของ switch นั้น และไม่เปลี่ยนหลอดดวงอื่น สำหรับแต่ละแผง เราจะกด switch ตัวใดก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ ตามลำดับใดก็ได้ จงหาจำนวนครั้งของการกดทั้งหมดที่น้อยที่สุดที่ทำให้หลอดไฟทุกดวงของแผงนั้นติด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T คือจำนวนแผง แล้วตามด้วยข้อมูลของแต่ละแผงดังนี้
บรรทัดแรกของแผงมีจำนวนเต็ม M และ N คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดถัดมาเป็น string ยาว M ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะเริ่มต้นของหลอดที่ i
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ j เป็น string ยาว M ตัวอักษร ตัวที่ i เป็น `1` ถ้าหลอดที่ i อยู่ใน set ของ switch ตัวที่ j และเป็น `0` ถ้าไม่อยู่

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ k เป็นจำนวนครั้งของการกดที่น้อยที่สุดสำหรับแผงที่ k (0 ถ้าหลอดไฟติดครบทุกดวงอยู่แล้ว) หรือ `-1` ถ้าไม่มีวิธีทำให้หลอดไฟทุกดวงของแผงนั้นติดได้

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 10$
- $1 \le M \le 60$ และ $1 \le N \le 20$
- ทุก string ประกอบด้วย `0` และ `1` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 3
0110
1100
0101
0011
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
3 2
000
110
011
2 1
11
10
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5 4
01110
11000
01100
00110
00011
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5 5
01111
01101
00111
11011
11010
01010
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1
0
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กด switch ตัวที่ 1 ได้ `1010` แล้วกดตัวที่ 2 ได้ `1111` (2 ครั้ง) ไม่มี switch ตัวใดที่กดครั้งเดียวแล้วติดครบ
ตัวอย่างที่ 2: แผงแรก: การกดแต่ละครั้งสลับหลอดสองดวง จำนวนหลอดที่ติดจึงเป็นจำนวนคู่เสมอ ติดครบ 3 ดวงไม่ได้ แผงที่สอง: ติดครบอยู่แล้ว

ข้อ 5

สมการผลรวมเลขโดด

Digit-Sum Equation

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ให้ $s(x)$ แทนผลรวมของเลขโดดของจำนวนเต็มบวก x ในฐานสิบ เช่น $s(2008) = 2 + 0 + 0 + 8 = 10$

มีคำถาม T ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม a, b และ c จงหาจำนวนเต็ม x ทั้งหมดที่ $0 < x < 10^9$ และ

$$x = b \cdot s(x)^a + c$$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a, b และ c คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i ขึ้นต้นด้วยจำนวน k ของค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ แล้วตามด้วยค่า x ทั้ง k ค่า เรียงจากน้อยไปมาก ทุกจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง (ถ้าไม่มี x ใดเลย บรรทัดนั้นมีเพียง 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 1\,000$
- $1 \le a \le 5$
- $-10\,000 \le b, c \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
2
1 -8 54
2 1 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
4 6 14 22 30
2 1 81
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3
1 0 9999
5 10000 10000
2 10000 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 9999
0
2 10000 810000
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1
5 3 7
```

ข้อมูลส่งออก

```
3 10 300007 208031878
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2
5 1 0
1 0 -5
```

ข้อมูลส่งออก

```
5 1 17210368 52521875 60466176 205962976
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2
1 1 0
4 1 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 1 2401 234256 390625 614656 1679616
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก: $6 = -8 \cdot 6 + 54$, $14 = -8 \cdot 5 + 54$, $22 = -8 \cdot 4 + 54$ และ $30 = -8 \cdot 3 + 54$ คำถามที่สอง: $1 = 1^2$ และ $81 = 9^2$

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรกมี $b = 0$ สมการจึงเป็น $x = 9999$ ซึ่งเป็นคำตอบเดียว คำถามที่สาม: $10\,000 = 10\,000 \cdot 1^2$ และ $810\,000 = 10\,000 \cdot 9^2$

ข้อ 6

ผลบวกกำลังสามสองจำนวน

Sum of Two Cubes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักคณิตศาสตร์ชื่อดังเคยสังเกตว่าเลขทะเบียนรถแท็กซี่ 1729 เป็นจำนวนที่น่าสนใจ เพราะเขียนเป็นผลบวกของกำลังสามของจำนวนเต็มสองจำนวนได้สองแบบ คือ $1^3 + 12^3$ และ $9^3 + 10^3$

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็มบวก n ถามว่ามีคู่ของจำนวนเต็ม (a, b) ที่ $0 \le a \le b$ และ $a^3 + b^3 = n$ ทั้งหมดกี่คู่ (เนื่องจากต้องมี $a \le b$ คู่ $(1, 12)$ จึงไม่นับซ้ำเป็น $(12, 1)$ อีก และ a อาจเป็น 0 ได้)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม n

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนคู่ (a, b) ของคำถามที่ i (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 20$
- $1 \le n \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1729 9 10	2 1 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 16	1 1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 87539319	3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000000000000 999999999999999999	1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 6963472309248 48988659276962496	4 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 1729 มี 2 คู่ตามที่กล่าวไว้ $9 = 1^3 + 2^3$ มีคู่เดียว ส่วน 10 เขียนในรูปนี้ไม่ได้เลย

ตัวอย่างที่ 2: $1 = 0^3 + 1^3$, $2 = 1^3 + 1^3$ และ $16 = 2^3 + 2^3$ แต่ละจำนวนมีคู่เดียว

ข้อ 7

ครบสี่ซุ้มอาหาร

Four Stalls

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

งานวัดมีซุ้มอาหาร 4 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีอาหาร n รายการ รายการที่ j ของซุ้มที่ i ราคา $p_{i,j}$ บาท (รายการต่างกันอาจมีราคาเท่ากันได้) มิ้นท์จะซื้ออาหารจากทุกซุ้ม ซุ้มละหนึ่งรายการพอดี เธอมีเงิน R บาท และมีคูปองที่ใช้ได้เมื่อยอดรวมอย่างน้อย L บาท จึงต้องการให้ราคารวมของอาหารทั้งสี่รายการอยู่ระหว่าง L ถึง R (รวมทั้งสองค่า)

จงนับจำนวนวิธีเลือกอาหาร นั่นคือจำนวนชุด (j_1, j_2, j_3, j_4) ที่ $1 \le j_1, j_2, j_3, j_4 \le n$ และ

$$L \le p_{1,j_1} + p_{2,j_2} + p_{3,j_3} + p_{4,j_4} \le R$$

(สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งซุ้มที่เลือกรายการต่างกัน แม้ราคาจะเท่ากัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n, L และ R

อีก 4 บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $p_{i,1}, p_{i,2}, \ldots, p_{i,n}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีเลือกอาหาร (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 1\,200$
- $1 \le p_{i,j} \le 10^9$
- $1 \le L \le R \le 4 \cdot 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 10 12
1 4
2 3
5 1
2 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 100 200
10 20
30 40
5 6
7 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4 4
1
1
1
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 4000000000
1000000000 1
7 1000000000
3 3
5 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
16
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 15 15
3 3 4
4 5 3
4 4 3
4 5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
23
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ราคารวมอยู่ระหว่าง 10 ถึง 12 ได้ 5 วิธี คือเลือกราคาจากซุ้ม 1 ถึง 4 เป็น $(1,2,5,2)$, $(1,2,1,6)$, $(1,3,5,2)$, $(1,3,1,6)$ และ $(4,3,1,2)$

ตัวอย่างที่ 2: ราคารวมน้อยที่สุดคือ $10+30+5+7=52$ และมากที่สุดคือ $20+40+6+8=74$ ไม่ถึง 100

ข้อ 8

พลิกเหรียญทั้งแถวทั้งหลัก

Flipping Coins on a Board

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บนโต๊ะมีเหรียญวางเป็นตาราง R แถว C หลัก (แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา เริ่มที่ 1) แต่ละเหรียญหงายด้านหัว (เขียนแทนด้วย `H`) หรือด้านก้อย (เขียนแทนด้วย `T`)

การพลิกแถวหนึ่งแถว คือพลิกทุกเหรียญในแถวนั้นพร้อมกัน เหรียญที่หงายหัวจะกลายเป็นก้อย และเหรียญที่หงายก้อยจะกลายเป็นหัว การพลิกหลักหนึ่งหลักก็เช่นเดียวกัน คือพลิกทุกเหรียญในหลักนั้น เราจะพลิกแถวใดหรือหลักใดกี่ครั้งก็ได้ ในลำดับใดก็ได้ (หรือไม่พลิกเลยก็ได้) แต่พลิกเหรียญทีละเหรียญไม่ได้

จงหาจำนวนเหรียญที่หงายหัวมากที่สุดที่เป็นไปได้หลังพลิกเสร็จ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร ประกอบด้วย `H` และ `T` แสดงตารางทีละแถวจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนเหรียญที่หงายหัวมากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le R \le 14$
- $1 \le C \le 200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 HTTH TTHT HHTH	11

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 HT TT	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 TTHTT	5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 T H T T	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 6 HHHHHH HHHHHH	12

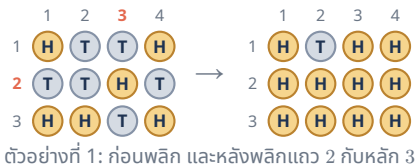
ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 THTHH HTHTT THHHT HTTHH	16

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พลิกแถวที่ 2 แล้วพลิกหลักที่ 3 จะเหลือเหรียญก้อยเพียงเหรียญเดียวที่แถว 1 หลัก 2 ได้หัว 11 เหรียญ ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: เช่นพลิกหลักที่ 2 จะได้แถวที่ 1 เป็น `HH` และแถวที่ 2 เป็น `TH` มีหัว 3 เหรียญ และไม่มีวิธีใดที่ได้หัวครบทั้ง 4 เหรียญ



ตัวอย่างที่ 1: ก่อนพลิก และหลังพลิกแถว 2 กับหลัก 3

ข้อ 9

เติมเครื่องหมายให้ถึงเป้า

Hitting the Target

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ครูเขียนเลขโดด n ตัวเรียงกันเป็น string S บนกระดาน แล้วให้นักเรียนเติมเครื่องหมายเพื่อสร้าง **นิพจน์** ระหว่างเลขโดดที่อยู่ติดกันทุกคู่ (มีทั้งหมด $n-1$ ช่องว่าง) นักเรียนต้องเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ `+` หรือ `-` หรือ `*` หรือไม่ใส่อะไรเลย ซึ่งทำให้เลขโดดสองตัวนั้นต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเดียวกัน ห้ามสลับลำดับเลขโดด ห้ามใส่วงเล็บ และห้ามใส่เครื่องหมายหน้าเลขโดดตัวแรก เช่น จาก `1205` อาจได้นิพจน์ `12-0*5` หรือ `1+205` หรือ `1205`

จำนวนแต่ละจำนวนในนิพจน์ต้องไม่มีเลข `0` นำหน้า ยกเว้นจำนวนศูนย์ที่เขียนเป็น `0` ตัวเดียว เช่น `1+20*5` ใช้ได้ แต่ `12+05` ใช้ไม่ได้ ค่าของนิพจน์คำนวณตามปกติ คือคูณ (`*`) ก่อนบวก (`+`) และลบ (`-`) และบวกลบจากซ้ายไปขวา เช่น `12-0*5` มีค่า 12 และ `1-2+3*4` มีค่า 11

ให้จำนวนเต็มเป้าหมาย T จงนับว่ามีวิธีเติมเครื่องหมายกี่วิธีที่ได้นิพจน์ซึ่งใช้ได้และมีค่าเท่ากับ T สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อมีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่องที่ใส่ต่างกัน

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string S และจำนวนเต็ม T คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีเติมเครื่องหมายที่ได้ค่าเท่ากับ T (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- S ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น และยาว n ตัว โดย $1 \le n \le 14$
- $-10^{14} \le T \le 10^{14}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1234 10`	`2`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`105 5`	`2`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`123 7`	`1`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`9 9`	`1`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`000 0`	`9`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2222 1`	`0`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `1+2+3+4` และ `1*2*3+4` มีค่า 10 ไม่มีวิธีอื่นอีก จึงตอบ 2

ตัวอย่างที่ 2: `10-5` และ `1*0+5` มีค่า 5 ส่วน `1*05` ใช้ไม่ได้เพราะ `05` มีเลข `0` นำหน้า จึงตอบ 2

ข้อ 10

ลูกเต๋ากลิ้งไม่รู้จบ

Rolling Die Marathon

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กระดานเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่ทางทิศเหนือสุด แถวที่ R อยู่ทางทิศใต้สุด หลักที่ 1 อยู่ทางทิศตะวันตกสุด และหลักที่ C อยู่ทางทิศตะวันออกสุด ช่องแถวที่ i หลักที่ j มีคะแนน $a_{i,j}$

ลูกเต๋ามีหน้า 1 ถึง 6 โดยหน้าตรงข้ามกันรวมกันได้ 7 ตอนเริ่มลูกเต๋าวางอยู่ที่ช่องแถว r หลัก c หน้าบนเป็น 1 หน้าที่หันไปทางทิศใต้เป็น 2 และหน้าที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็น 3 (หน้าล่างจึงเป็น 6 ทิศเหนือ 5 และทิศตะวันตก 4) คำสั่ง `N`, `S`, `E`, `W` คือกลิ้งลูกเต๋าไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ตามลำดับหนึ่งช่อง เมื่อกลิ้งไปทางทิศใด หน้าบนเดิมจะไปหันทางทิศนั้น และหน้าที่เคยหันทางทิศตรงข้ามจะขึ้นมาเป็นหน้าบน เช่น กลิ้งไปทางทิศตะวันออกจากตอนเริ่ม หน้าบนจะเป็น 4 และหน้าทางทิศตะวันออกจะเป็น 1 ถ้าช่องที่จะกลิ้งไปอยู่นอกกระดาน คำสั่งนั้นถูกข้าม (ลูกเต๋าอยู่ที่เดิมและไม่ได้คะแนน) มิฉะนั้นหลังกลิ้งแล้วจะได้คะแนนเท่ากับเลขบนหน้าบนคูณด้วยคะแนนของช่องที่ลูกเต๋าอยู่ใหม่

ให้ string คำสั่ง s ทำคำสั่งของ s ทีละตัวจากซ้ายไปขวา และทำทั้ง string ซ้ำกัน K รอบติดต่อกัน จงหาคะแนนรวมทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม r, c และ K

บรรทัดสุดท้ายเป็น string s ประกอบด้วย `N`, `S`, `E`, `W`

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

คะแนนรวมหลังทำคำสั่งครบ K รอบ

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 10$, $1 \le r \le R$, $1 \le c \le C$
- $0 \le a_{i,j} \le 10\,000$
- $1 \le K \le 10^{12}$
- s ยาว 1 ถึง 100 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 2 3
4 5 6
1 1 1
ESSWN
```

ข้อมูลส่งออก
```
41
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
3 1
2 5
2 2 3
NEEW
```

ข้อมูลส่งออก
```
33
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
5 1 0 2
3 9 4 1
2 6 8 7
3 1 123456789
NNEESSW
```

ข้อมูลส่งออก
```
8580246899
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
7
1 1 1000000000000
NNEE
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
2 0 1 3
1 1 999999999999
EEEWW
```

ข้อมูลส่งออก
```
20999999999979
```



ตอนเริ่ม หลังกลิ้ง `E` หลังกลิ้ง `N`

ภาพคลี่ลูกเต๋ามองจากด้านบน ตอนเริ่ม และหลังกลิ้งจากตอนเริ่ม 1 ครั้ง (ช่องเน้นสีคือหน้าบน ช่องล่างสุดคือหน้าล่าง)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `E` ไปช่อง $(1, 2)$ หน้าบน 4 ได้ $4 \cdot 2 = 8$, `S` ไปช่อง $(2, 2)$ หน้าบน 5 ได้ 25, `S` ถูกข้าม, `W` ไปช่อง $(2, 1)$ หน้าบน 1 ได้ 4, `N` ไปช่อง $(1, 1)$ หน้าบน 4 ได้ 4 รวม 41

ตัวอย่างที่ 2: รอบที่ 1: `N` ได้ $2 \cdot 1$, `E` ถูกข้ามสองครั้ง, `W` ได้ $3 \cdot 3$ รอบที่ 2 และ 3: `N` และ `E` ตัวที่สองถูกข้าม `E` ตัวแรกได้ $2 \cdot 1$, `W` ได้ $3 \cdot 3$ รวม $3 \cdot 11 = 33$

ข้อ 11

แบ่งถุงให้หนักเท่ากัน

Splitting Bags Evenly

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พ่อค้ามีถุงข้าวสาร N ถุง ถุงที่ i หนัก w_i กิโลกรัม และต้องการแจกถุงทั้งหมดให้ลูกจ้าง K คน ถุงแต่ละถุงต้องให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทั้งถุง (ห้ามแกะแบ่ง) และต้องแจกครบทุกถุง พ่อค้าต้องการให้ลูกจ้างทุกคนได้ข้าวสารหนักรวมเท่ากันพอดี

มีคำถาม T ข้อ แต่ละข้อให้ N, K และน้ำหนักของถุงทั้ง N ใบ จงตอบว่าแจกได้ตามต้องการหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

แต่ละคำถามมีสองบรรทัด บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำตอบของคำถามที่ j: `YES` ถ้าแจกให้ทุกคนได้หนักรวมเท่ากันได้ หรือ `NO` ถ้าทำไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 10$
- $1 \le N \le 20$, $1 \le K \le 6$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7 3
5 3 4 2 1 3 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
YES
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 2
5 5 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
4 4
7 7 7 7
2 2
1 2
6 3
1 1 1 1 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
YES
NO
NO
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 1
1000000000
4 5
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
YES
NO
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
9 3
9 9 9 9 9 9 9 9 9
8 3
4 4 4 4 4 4 4 4
12 6
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
YES
NO
YES
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แต่ละคนต้องได้ 8 กิโลกรัม เช่น คนแรกได้ถุงหนัก 6 และ 2 คนที่สองได้ถุงหนัก 5 และ 3 คนที่สามได้ถุงหนัก 4, 3 และ 1

ตัวอย่างที่ 2: แต่ละคนต้องได้ 8 กิโลกรัม ถุงหนัก 5 สองถุงอยู่กับคนเดียวกันไม่ได้ ($10 > 8$) แต่มีถุงหนัก 5 ถึงสามถุงและมีลูกจ้างเพียงสองคน

ข้อ 12

สร้างเลขจากไพ่

Make the Number

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ในเกมไพ่เกมหนึ่ง ผู้เล่นได้ไพ่ N ใบ ใบที่ i มีเลข a_i และต้องสร้าง **นิพจน์** ที่มีค่าเท่ากับเลขเป้าหมาย X โดยใช้ไพ่ทุกใบ ใบละหนึ่งครั้ง พอดี นิพจน์นิยามดังนี้

- ไพ่หนึ่งใบเป็นนิพจน์ที่ใช้ไพ่ใบนั้น และมีค่าเท่ากับเลขบนไพ่
- ถ้า A และ B เป็นนิพจน์ที่ใช้ไพ่คนละใบกันทั้งหมด แล้ว $(A + B)$, $(A - B)$, $(A \times B)$ และ $(A \div B)$ เป็นนิพจน์ที่ใช้ไพ่ของทั้ง A และ B โดย $(A \div B)$ ใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าของ B ไม่เป็น 0

การหารเป็นการหารจริง ผลลัพธ์อาจเป็นเศษส่วนได้ และค่าระหว่างทางอาจติดลบได้ เช่น $(2 - (7 \div 2))$ มีค่า $-\frac{3}{2}$ ห้ามนำไพ่มาต่อกันเป็นจำนวนหลายหลัก และห้ามใช้เครื่องหมายลบนำหน้านิพจน์ (เช่น $-A$)

มีคำถาม T ข้อ แต่ละข้อให้ไพ่และเลขเป้าหมาย จงตอบว่าสร้างนิพจน์ที่ใช้ไพ่ทุกใบและมีค่าเท่ากับ X พอดีได้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

แต่ละคำถามมีสองบรรทัด บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ X บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำตอบของคำถามที่ j: `YES` ถ้าสร้างได้ หรือ `NO` ถ้าสร้างไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 300$
- $1 \le N \le 5$
- $1 \le a_i \le 13$
- $-10^6 \le X \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 24 1 5 5 5	YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 7 2 3	NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 24 3 3 8 8 1 -7 7 5 -119 1 2 3 4 5	YES NO YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 24 1 1 1 1 5 371293 13 13 13 13 13 3 0 6 9 11	NO YES NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 2 3 4 6 2 -1 1 1 5 1 13 11 12 10 9	YES NO YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $(5 \times (5 - (1 \div 5))) = 5 \times \frac{24}{5} = 24$

ตัวอย่างที่ 2: นิพจน์ที่ใช้ไพ่ 2 และ 3 มีค่าได้เพียง 5, -1, 1, 6, $\frac{2}{3}$ และ $\frac{3}{2}$ ไม่มีค่า 7

ข้อ 13

ไขกฎของวงกลม

Which Ring Rule?

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N ยืนเป็นวงกลม แต่ละคนอยู่ในสถานะ `1` (ชูมือ) หรือ `0` (ไม่ชูมือ) เพื่อนทางซ้ายของคนที่ i คือคนที่ $i-1$ และเพื่อนทางขวาคือคนที่ $i+1$ โดยเพื่อนทางซ้ายของคนที่ 1 คือคนที่ N และเพื่อนทางขวาของคนที่ N คือคนที่ 1

ครูเลือก **กฎ** หมายเลข r ($0 \le r \le 255$) ไว้หนึ่งกฎ ทุก ๆ หนึ่งวินาที ทุกคนเปลี่ยนสถานะ **พร้อมกัน** ถ้าก่อนเปลี่ยน เพื่อนทางซ้าย ตัวเอง และเพื่อนทางขวามีสถานะ x, y, z ตามลำดับ สถานะใหม่ของคนนั้นคือ bit ที่ $4x + 2y + z$ ของ r ในเลขฐานสอง (bit ที่ 0 คือหลักขวาสุด) เช่น กฎ $30 = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4$ ทำให้คนที่มี (x, y, z) เป็น $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, $(0,1,1)$ หรือ $(1,0,0)$ มีสถานะใหม่เป็น `1` และคนอื่นเป็น `0`

นักเรียนจดสถานะของทุกคนตอนเริ่ม และสถานะของทุกคนหลังผ่านไป T วินาทีพอดี แต่ไม่รู้ว่าครูใช้กฎใด จงหากฎทุกกฎที่ทำให้สถานะตอนเริ่มกลายเป็นสถานะที่จดไว้หลังผ่านไป T วินาทีพอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ T คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะตอนเริ่มของคนที่ i

บรรทัดที่สามเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะของคนที่ i หลังผ่านไป T วินาที

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนกฎ k ที่ใช้ได้

ถ้า $k > 0$ บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขของกฎเหล่านั้นทั้ง k กฎ เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้า $k = 0$ ให้พิมพ์เพียงบรรทัดแรก

ข้อจำกัด

- $3 \le N \le 20$
- $1 \le T \le 10^{18}$
- ทั้งสอง string ประกอบด้วย `0` และ `1` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 1
00010111
00101101
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
106
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
0000
0101
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
01000
11101
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
101 229 231
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
9 999999999999999999
101100010
111100011
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
121 174 236
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1000000007
011000
111010
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
195 210 242
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8 999999999999999999
01001000
11101101
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
155 187
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทั้ง 8 คนมี (x, y, z) ไม่ซ้ำกันเลย เช่น คนที่ 1 มี $(1,0,0)$ คนที่ 2 มี $(0,0,0)$ สถานะใหม่จึงบอก bit ของกฎครบทั้ง 8 bit ได้กฎ 106 เพียงกฎเดียว

ตัวอย่างที่ 2: ทุกคนมี $(x, y, z) = (0,0,0)$ เหมือนกัน จึงมีสถานะเท่ากันหมดทุกวินาที ไม่มีกฎใดทำให้ได้ `0101`

ข้อ 14

ตรายางหมุนได้

Stamp with Rotations

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กระดาษเป็นตาราง R แถว C หลัก (แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา) ช่องแถวที่ i หลักที่ j มีคะแนน $a_{i,j}$ ซึ่งอาจติดลบได้ ตรายางมีรูปร่างเป็นตาราง h แถว w หลัก แต่ละช่องเป็น `#` (มีหมึก) หรือ `.` (ไม่มีหมึก) ทุกแถวและทุกหลักของตารางนี้มี `#` และช่อง `#` ในแต่ละแถวอยู่ติดกันเป็นช่วงเดียว ในแต่ละหลักก็เช่นกัน

ก่อนประทับ จะพลิกตราแบบกระจก (สลับซ้ายกับขวา) หรือไม่ก็ได้ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 0, 90, 180 หรือ 270 องศา จากนั้นวางตราให้ทุกช่องของตาราง (หลังพลิกและหมุน) ทับช่องของกระดาษช่องละหนึ่งช่องพอดีและอยู่ในกระดาษทั้งหมด คะแนนของการประทับคือผลรวมของ $a_{i,j}$ ของช่องกระดาษที่ถูกช่อง `#` ทับ จงหาคะแนนที่มากที่สุดของการประทับหนึ่งครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม h และ w แล้วอีก h บรรทัด บรรทัดละ w ตัวอักษร แสดงตารางของตราจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคะแนนที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 500$ และ $-10^9 \le a_{i,j} \le 10^9$
- $1 \le h, w \le 100$ ตารางของตราเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และมีอย่างน้อยหนึ่งแบบที่วางบนกระดาษได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5
3 -1 2 0 5
1 4 -2 6 1
0 2 7 3 -4
2 -3 1 1 2
3 2
#.
#.
##
```

ข้อมูลส่งออก

```
18
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 1
4
-1
3
1 3
###
```

ข้อมูลส่งออก

```
6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
-5 -2
-7 -3
2 2
#.
##
```

ข้อมูลส่งออก

```
-10
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
1 -2
-3 4
1 1
#
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

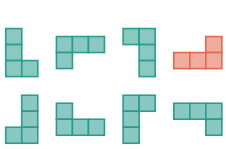
ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2 4
2 9 1 0
6 1 8 2
2 3
##.
.##
```

ข้อมูลส่งออก

```
20
```



3	−1	2	0	5
1	4	−2	**6**	1
0	**2**	**7**	**3**	−4
2	−3	1	1	2

ตัวอย่างที่ 1: ตราทั้ง 8 แบบ และการประทับที่ได้ 18

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หมุนตรา 270 องศา (ไม่พลิก) ได้ `..#` / `###` แล้ววางให้มุมซ้ายบนอยู่ที่แถว 2 หลัก 2 ได้ $6 + 2 + 7 + 3 = 18$

ตัวอย่างที่ 2: ต้องหมุนตราให้เป็นแนวตั้ง (เช่น หมุน 90 องศา) จึงวางบนกระดาษได้ ได้ $4 + (-1) + 3 = 6$

ข้อ 15

แบ่งสมบัติสองพี่น้อง

Splitting the Treasure

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สองพี่น้องได้รับมรดกเป็นสมบัติ N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N สมบัติชิ้นที่ i มีมูลค่า v_i บาท สมบัติทุกชิ้นต้องเป็นของพี่หรือของน้องคนใดคนหนึ่งทั้งชิ้น (ไม่แบ่งครึ่งชิ้น และคนหนึ่งอาจไม่ได้สมบัติเลยก็ได้) ถ้าพี่ได้สมบัติมูลค่ารวม A บาท และน้องได้มูลค่ารวม B บาท **ความต่าง**ของการแบ่งนี้คือ $|A - B|$

จงหาความต่างที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ และจำนวนวิธีแบ่งที่มีความต่างเท่ากับค่านี้ วิธีแบ่งสองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อมีสมบัติอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ไปเป็นของคนละคนกัน (สมบัติต่างหมายเลขถือเป็นคนละชิ้นเสมอ แม้จะมีมูลค่าเท่ากัน และการสลับสมบัติทั้งหมดของพี่กับของน้องนับเป็นอีกวิธีหนึ่ง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความต่างที่น้อยที่สุด และจำนวนวิธีแบ่งที่มีความต่างเท่ากับค่านั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 36$
- $1 \le v_i \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 8 13 2	2 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 6 6 6	6 6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 10 3	7 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000000	1000000000000 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 4 5 6	1 10

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 1 2 3	94 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไม่มีวิธีที่ได้ความต่าง 0 ความต่าง 2 เกิดเมื่อพี่ได้ $5, 8$ หรือ $13, 2$ หรือ 13 หรือ $5, 8, 2$ (น้องได้ชิ้นที่เหลือ) รวม 4 วิธี

ตัวอย่างที่ 2: คนหนึ่งได้ 2 ชิ้น อีกคนได้ 1 ชิ้น ความต่าง 6 ชิ้นที่อยู่คนเดียวเลือกได้ 3 แบบ และคนที่ได้ชิ้นนั้นเป็นพี่หรือน้องก็ได้ จึงมี $3 \times 2 = 6$ วิธี

ข้อ 16

แก้และตรวจ sudoku

Sudoku Checker and Solver

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ปริศนา sudoku เป็นตาราง 9×9 (แถวนับจากบน หลักนับจากซ้าย เริ่มที่ 1) แบ่งเป็น **กล่อง** 3×3 เก้ากล่อง (แถว 1–3, 4–6, 7–9 ตัดกับหลัก 1–3, 4–6, 7–9) บางช่องมีเลขโดด 1 ถึง 9 อยู่แล้ว ช่องที่เหลือว่าง (`.`) **คำตอบ**คือการเติมเลขโดดลงทุกช่องว่างโดยไม่เปลี่ยนเลขเดิม ให้ทุกแถว ทุกหลัก และทุกกล่องมีเลข 1 ถึง 9 ครบตัวละหนึ่งครั้งพอดี จงตรวจปริศนา T ข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T ตามด้วยปริศนา T ข้อ ข้อละ 9 บรรทัด บรรทัดละหนึ่งแถว (string ยาว 9 ตัวอักษร)

ข้อมูลส่งออก

ตอบทีละข้อตามลำดับ: ข้อที่ไม่มีคำตอบพิมพ์ `NONE` หนึ่งบรรทัด ข้อที่มีคำตอบมากกว่าหนึ่งแบบพิมพ์ `MULTIPLE` หนึ่งบรรทัด ข้อที่มีคำตอบแบบเดียวพิมพ์ตารางคำตอบ 9 บรรทัด บรรทัดละ 9 ตัวเลขติดกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 10$ และทุกตัวอักษรของตารางเป็น `1` ถึง `9` หรือ `.`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
.87654.21
246391875
.51827.46
174582693
532769418
869413257
725936184
413278569
698145732
```

ข้อมูลส่งออก
```
MULTIPLE
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
12345678.
.........
.........
.........
........9
.........
.........
.........
.........
```

ข้อมูลส่งออก
```
NONE
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
.2.4..5..
8..1.5...
6...7..3.
.....8...
........4
..7.1.8.2
.1..5...9
2........
.69...741
```

ข้อมูลส่งออก
```
721483596
893165427
645279138
436728915
182596374
957314862
314657289
278941653
569832741
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
....14...
..5......
......425
..4..5..7
8617....3
...63....
7..1....6
1.8..7...
53...273.
```

ข้อมูลส่งออก
```
NONE
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
987654321
342819756
516237849
429375618
863921574
175486293
294568137
631742985
758193462
```

ข้อมูลส่งออก
```
987654321
342819756
516237849
429375618
863921574
175486293
294568137
631742985
758193462
```



ตัวอย่างที่ 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องว่างสี่ช่องที่แถว $1, 3$ หลัก $1, 7$ เติม $9, 3$ (แถว 1) กับ $3, 9$ (แถว 3) หรือสลับกันก็ได้ จึงมีสองคำตอบ

ตัวอย่างที่ 2: ช่องแถว 1 หลัก 9 ต้องเป็น 9 (แถว 1 มี 1 ถึง 8 แล้ว) แต่หลัก 9 มี 9 อยู่แล้วที่แถว 5 จึงไม่มีคำตอบ

ข้อ 17

ปูกระดานด้วยชิ้นส่วน

Covering the Board with Pieces

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กระดานเกมปริศนาเป็นตาราง R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นช่องว่าง `.` หรือช่องที่ใช้ไม่ได้ `#` และมีชิ้นส่วน K ชิ้น หมายเลข 1 ถึง K ชิ้นส่วนที่ k กำหนดด้วยรูปในตาราง h_k แถว w_k หลัก โดยช่อง `#` ในรูปคือช่องของชิ้นส่วน ช่องของชิ้นส่วนหนึ่งเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวผ่านช่องที่มีด้านติดกัน และไม่มีชิ้นส่วนสองชิ้นที่มีรูปร่างเหมือนกัน แม้จะหมุนหรือพลิกชิ้นใดแล้วก็ตาม

การวางชิ้นส่วน: หมุนชิ้นส่วนครั้งละ 90 องศากี่ครั้งก็ได้ และจะพลิกด้าน (กลับซ้ายเป็นขวา) หรือไม่ก็ได้ แล้ววางลงบนกระดานโดยให้แต่ละช่องของชิ้นส่วนทับช่องของกระดานพอดีหนึ่งช่อง **การปูกระดาน**คือการวางชิ้นส่วนทุกชิ้น ชิ้นละหนึ่งครั้ง โดยทุกช่องของชิ้นส่วนทับช่องว่างของกระดาน และช่องว่างทุกช่องถูกทับด้วยชิ้นส่วนพอดีหนึ่งชิ้น การปูสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อมีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่องที่ถูกทับด้วยชิ้นส่วนต่างหมายเลขกัน (การวางชิ้นเดียวกันที่หมุนหรือพลิกต่างกันแต่ทับช่องเดิมทุกช่องจึงนับเป็นแบบเดียวกัน) จงหาจำนวนการปูกระดานที่ต่างกันทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัดต่อมา แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แสดงกระดานทีละแถวจากบนลงล่าง

อีก K บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ k มีจำนวนเต็ม h_k และ w_k ตามด้วย string h_k ตัว ยาวตัวละ w_k ตัวอักษร (`#` หรือ `.`) ทั้งหมดคั่นด้วยช่องว่าง string เหล่านี้คือแถวของรูปชิ้นส่วนที่ k จากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนการปูกระดานที่ต่างกันทั้งหมด (ถ้าปูไม่ได้เลยให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 8$ และ $1 \le K \le 8$
- $1 \le h_k, w_k \le 10$ และชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีช่อง `#` ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ช่อง
- แถวแรก แถวสุดท้าย หลักแรก และหลักสุดท้ายของรูปชิ้นส่วนทุกรูปมี `#` อย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 3
....
....
...#
2 3 ### #..
2 3 ### .#.
2 2 ## #.
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
..
..
1 3 ###
1 1 #
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 1
..
..
2 2 ## ##
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3 2
...
1 2 ##
1 1 #
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 3
...
...
1 1 #
1 2 ##
2 2 ## #.
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```



ตัวอย่างที่ 1: ชิ้นส่วนและการปูแบบหนึ่ง

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปูได้ 3 แบบ รูปแสดงแบบหนึ่ง (เลขในช่องคือหมายเลขชิ้นส่วนที่ทับ) อีกสองแบบคือ `2111` / `2231` / `233#` และ `2223` / `1233` / `111#`

ตัวอย่างที่ 2: ชิ้นส่วนที่ 1 ยาว 3 ช่อง วางบนกระดานขนาด 2×2 ไม่ได้ไม่ว่าจะหมุนอย่างไร จึงปูไม่ได้เลย

ข้อ 18

ตัดหญ้าให้ครบทุกช่อง

Mowing Every Square

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สนามหญ้าเป็นตาราง R แถว C หลัก (แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา เริ่มที่ 1) แต่ละช่องเป็นหญ้า `.` หรือก้อนหิน `#` ช่อง `S` คือจุดเริ่มต้นของรถตัดหญ้า และช่อง `T` คือโรงเก็บรถ ทั้งสองช่องนี้เป็นช่องหญ้าเช่นกัน รถตัดหญ้าเริ่มที่ช่อง `S` แต่ละก้าวเคลื่อนไปยังช่องที่มีด้านติดกับช่องปัจจุบัน (ขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา) โดยห้ามออกนอกสนามและห้ามเข้าช่องก้อนหิน

เส้นทางตัดหญ้าคือลำดับของช่องที่รถผ่าน ซึ่งเริ่มที่ช่อง `S` จบที่ช่อง `T` และผ่านช่องหญ้าทุกช่อง (รวมทั้ง `S` และ `T`) พอดีช่องละหนึ่งครั้ง จงนับจำนวนเส้นทางตัดหญ้าทั้งหมด เส้นทางสองเส้นถือว่าต่างกันเมื่อลำดับของช่องต่างกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แสดงสนามทีละแถวจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเส้นทางตัดหญ้าทั้งหมด (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 7$
- สนามประกอบด้วย `.`, `#`, `S` และ `T` โดยมี `S` หนึ่งช่องและ `T` หนึ่งช่องพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
S...
....
..T#
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
S.T
...
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
ST
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
S....
.....
.....
.....
....T
```
ข้อมูลส่งออก
```
104
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
S..#.
..#..
.#..T
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

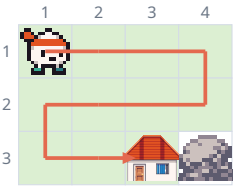
ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
..#..
.S...
...#.
T....
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี 2 เส้นทาง คือเส้นทางในรูป (ขวา ขวา ขวา ลง ซ้าย ซ้าย ซ้าย ลง ขวา ขวา) และ ลง ลง ขวา ขึ้น ขึ้น ขวา ขวา ลง ซ้าย ลง

ตัวอย่างที่ 2: จาก `S` มีลำดับการเดินที่ผ่านครบทั้ง 6 ช่องช่องละครั้งเพียงสามแบบ ซึ่งจบที่แถว 1 หลัก 2 แถว 2 หลัก 1 และแถว 2 หลัก 3 ไม่มีแบบใดจบที่ `T`



ตัวอย่างที่ 1

ข้อ 19

ขนสินค้าสี่สิบชิ้น

Knapsack of Forty

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทขนส่งมีสินค้า N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N สินค้าชิ้นที่ i หนัก w_i กรัม และมีมูลค่า v_i บาท เครื่องบินขนส่งลำหนึ่งรับน้ำหนักรวมได้ไม่เกิน W กรัม บริษัทจะเลือกสินค้าบางชิ้นขึ้นเครื่อง โดยแต่ละชิ้นเลือกได้อย่างมากหนึ่งครั้ง และน้ำหนักรวมของสินค้าที่เลือกต้องไม่เกิน W กรัม (จะไม่เลือกสินค้าเลยก็ได้ ซึ่งมีมูลค่ารวม 0 บาท)
จงหามูลค่ารวมที่มากที่สุดของสินค้าที่เลือกขึ้นเครื่องได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ W คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม w_i และ v_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

มูลค่ารวมที่มากที่สุด (ถ้าไม่มีสินค้าชิ้นใดใส่ได้เลย ให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 40$
- $1 \le W \le 10^{15}$
- $1 \le w_i, v_i \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 10
5 10
4 40
6 30
3 50
```
ข้อมูลส่งออก
```
90
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 7
8 100
9 200
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 15
3 4
4 5
5 6
2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
18
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1000000000000000
1000000000000 999999
999999999999 1
1 1000000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000001000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 9
3 3
3 3
3 3
5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 20
7 10
7 10
13 19
6 8
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
29
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกชิ้นที่ 2 และ 4 หนักรวม $4 + 3 = 7$ กรัม มูลค่ารวม $40 + 50 = 90$ บาท ถ้าเพิ่มชิ้นอื่นอีกจะหนักเกิน 10 กรัม
ตัวอย่างที่ 2: สินค้าทุกชิ้นหนักเกิน 7 กรัม จึงเลือกไม่ได้เลย มูลค่ารวมเป็น 0

ข้อ 20

กลุ่มเพื่อนสนิทที่ใหญ่ที่สุด

Largest Friendly Group

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ชมรมแห่งหนึ่งมีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N และมีข้อมูลความเป็นเพื่อน M คู่ คู่ที่ i บอกว่าสมาชิก a_i กับ b_i เป็นเพื่อนกัน (ความเป็นเพื่อนเป็นทั้งสองทาง) สมาชิกสองคนที่ไม่ปรากฏเป็นคู่ในข้อมูลถือว่าไม่เป็นเพื่อนกัน

กลุ่มเพื่อนสนิทคือ set ของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคน ที่สมาชิกทุกสองคนในกลุ่มเป็นเพื่อนกัน (กลุ่มที่มีสมาชิกคนเดียวจึงเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทเสมอ) จงหาจำนวนสมาชิกของกลุ่มเพื่อนสนิทที่ใหญ่ที่สุด และจำนวนกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีสมาชิกเท่านี้ กลุ่มสองกลุ่มถือว่าต่างกันเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่ไม่อยู่ในอีกกลุ่ม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนสมาชิกของกลุ่มเพื่อนสนิทที่ใหญ่ที่สุด และจำนวนกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีสมาชิกเท่านี้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 45$
- $0 \le M \le N(N-1)/2$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- ไม่มีคู่ใดปรากฏซ้ำ (รวมถึงในลำดับสลับกัน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
1 2
1 3
2 3
3 4
3 5
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 1
```

ตัวอย่างที่ 4

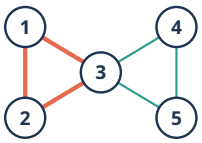
ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2
1 4
2 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```



ตัวอย่างที่ 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่ม $\{1, 2, 3\}$ และ $\{3, 4, 5\}$ มีสมาชิก 3 คน และไม่มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีสมาชิก 4 คน

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีใครเป็นเพื่อนกันเลย กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดจึงมีสมาชิกคนเดียว ซึ่งมี 4 กลุ่ม